아누비스의 방 기획서 (시스템·UI)

1. 개요

아누비스의 방은 6개 방 중 마지막 방입니다. 네 개의 시험에서 보물과 비문을 모은 뒤, 비문으로 보물의 무게를 추론해 심판의 저울을 깃털 7kg에 맞추면 클리어됩니다.

항목	내용
게임	PharaohCube · Unity 6 · 2D 탑다운 퍼즐
방 순서	라 → 바스테트 → 토트 → 호루스 → 소베크 → **아누비스**
신화 모티프	두아트의 심판: 망자의 심장을 마아트의 깃털과 함께 저울에 단다. 기울면 암무트가 삼킨다
퍼즐 성격	무게, 비율, 평형, 합을 다루는 논리·산수 퍼즐
씬 구성	튜토리얼 `Puzzle_Test_Anubis_Tutorial` → 실전 `Puzzle_Test_Anubis_Tilemap`
클리어 보상	메인 저울 통과 (중앙 방에 끼울 형판 연결은 미정)

코어 루프 (실전 방 기준)

1. 탐색: 불이 켜진 구역을 돌며 양피지 조각을 줍는다.
2. 해독: 조각을 모을수록 시험의 규칙이 단계별로 드러난다.
3. 시험: 제단 퍼즐을 푼다.
4. 보상: 보물 1개와 사자의 서 비문 1개를 얻는다.
5. 해금: 다음 구역에 불이 켜지고 제단 봉인이 풀린다. 2~5를 4번 반복한다.
6. 심판: 비문 4개로 보물의 무게를 추론해, 메인 저울에 깃털과 같은 7kg을 올린다.
7. 결과: 성공하면 클리어, 실패하면 보물을 잃고 바뀐 시험으로 A1부터 다시 시작한다.

스테이지 목록, 맵 구성, 난이도 곡선은 `아누비스의 방 레벨 디자인` 에 따로 정리했습니다.

2. 게임 시스템 디자인

아누비스의 방에는 전투, 성장, 상점이 없습니다. 그 자리를 퍼즐 판정, 실패 처벌과 변형, 단서 시스템이 대신합니다.

2.1 진행 방식 및 기본 규칙

- **승리 조건**: 메인 저울 왼쪽 접시에 올린 보물 무게의 합 = 깃털 7kg (오차 0.01). 합이 7인 조합은 모두 정답입니다.
- **실패 조건**: 심판 레버를 당긴 뒤 합이 7이 아니면 실패입니다. 판정은 레버 1회당 1번입니다.
- **진행 순서**: A1 → A2 → A3 → A4 → A5. 앞 시험의 보물을 가져야 다음 제단의 봉인이 풀리고 구역에 불이 켜집니다.
- **시간 제한**: 없음. 서브 퍼즐은 틀려도 벌칙 없이 다시 시도합니다.

2.2 플레이어 조작 체계

입력	동작	우선순위 / 조건
WASD / 방향키	이동 (속도 4 유닛/초)	퍼즐 화면, 대화, 비석 화면, 입장 연출, 화면 전환 중에는 잠김
E	가장 가까운 대상과 상호작용 (반경 1.2m): 제단, 비석, 양피지 조각	비석 화면이 열려 있으면 닫기
Tab / M	사자의 서(비문 목록) 열기/닫기	어느 화면에서나
H	마지막 양피지 보기/닫기	퍼즐 화면 위에도 열림
Esc	열린 창 닫기	양피지 → 비석 → 퍼즐 순으로 가장 위 창부터. 심판 중에는 무시
마우스 클릭 / 드래그	퍼즐 조작. 메인 저울은 보물을 클릭하거나 끌어서 올리고 내림	퍼즐 화면이 열려 있을 때만
F1~F4 (개발용)	F1 열린 퍼즐 풀기 · F2 보상 전부 지급 · F3 양피지 전부 · F4 도움말	에디터와 개발 빌드에서만

2.3 퍼즐 시스템 (전투 대체)

서브 퍼즐은 모두 변형 3종을 갖고, 새 게임마다 무작위로 하나가 나옵니다.

제단	퍼즐	규칙	성공 판정	변형 (목표)	보상 · 비문
A1	나트론 모래 분배	항아리 4개. 붓기 시작하면 받는 쪽이 차거나 붓는 쪽이 빌 때까지 멈추지 않음	모든 항아리가 목표량과 같음	12/8/5/3 → 4·4·4·0 · 9/7/4/2 → 3·3·3·0 · 10/7/4/3 → 6·2·2·0	황금 단지 A · 비문 1 (C + A = H)
A2	태엽과 도르래	톱니 3개(12/24/36개의 이) + 도르래 2개(고정 1배 / 움직 2배)	(마지막 톱니 ÷ 첫 톱니) × 도르래 배율 = 목표	6배 · 4배 · 8배	흙의 단지 C · 비문 2 ((B + C) − (D + A) = 1)

제단	퍼즐	규칙	성공 판정	변형 (목표)	보상 · 비문
A3	아누비스의 지렛대	왼쪽에 심장(= 흑요석 추 2개), 오른쪽에 추 1~3개를 눈금 1~5에 걸기	심장 무게 × 심장 눈금 = 추 무게 × 개수 × 눈금	심장 눈금 3 · 4 · 2	흑요석 추 D · 비문 3 (H = 2D)
A4	42인의 마방진	3×3에 신의 상징 9개(= 숫자 1~9) 배치. 대응표는 양피지에만 있음	가로·세로·대각선 8줄의 합이 모두 15	고정 칸: 가운데 5 · 5 + 윗줄 9 · 5 + 오른쪽 1	청동 그릇 B · 비문 4 (B = 5C)
A5	심판의 저울 (메인)	보물 5개를 왼쪽 접시에 올리고 레버를 당김	접시 무게 합 = 7kg	없음 (무게는 고정)	방 클리어

메인 저울의 해답: 비문 4개를 정리하면 7C − 3D = 1이고, 가장 작은 자연수 해는 C = 1, D = 2입니다. 따라서 H 4 · A 3 · B 5 · C 1 · D 2kg이고, 정답은 **B + D**, **H + C + D**, **H + A** 3가지뿐입니다.

2.4 실패 처벌과 변형 (성장 시스템 대체)

성장·레벨업은 없습니다. 대신 실패하면 진행을 되돌리고 문제를 바꾸어, 답을 외워 지나가지 못하게 합니다.

1. 암무트 패널과 **다시 도전** 버튼이 뜨고, 실패 횟수가 1 오릅니다.
2. 서브 보상 4개(A, C, D, B)를 회수합니다. 망자의 심장(H)은 남습니다.
3. 제단 봉인과 구역 조명이 다시 잠깁니다.
4. 서브 퍼즐 4개와 메인 저울이 처음 상태로 돌아가고, 각 퍼즐이 **다음 변형**으로 바뀝니다. 양피지 글도 변형에 맞게 바뀝니다.
5. 주운 양피지 조각이 맵에 다시 나타나고, 비석의 "!"가 다시 켜집니다.
6. 플레이어는 A1 제단 앞(Respawn_A1)으로 이동합니다.
7. **유지되는 것**: 사자의 서 비문 4개 (메인 해답은 그대로이므로, 두 번째 도전은 서브 퍼즐만 다시 푼다)

2.5 인벤토리 (상점 없음)

아이템은 저울에 올릴 보물 5개뿐이며, 사거나 판 수 없습니다. 화면 왼쪽 아래 소지품 바에 갖고 있는 것만 보입니다.

기호	보물	무게	얻는 곳	처벌 시
H	망자의 심장	4kg	방 입장 시 기본	유지
A	황금 단지	3kg	A1 모래	회수
C	흙의 단지	1kg	A2 도르래	회수
D	흑요석 추	2kg	A3 지렛대	회수
B	청동 그릇	5kg	A4 마방진	회수

2.6 단서 시스템

시스템	역할	규칙
양피지	각 시험의 규칙을 알려줌	시험마다 조각 5개가 구역 바닥에 놓임. A2~A4는 3단계로 나눠 조각 2·4·5개에서 글이 더 드러나고, A1은 5개를 다 모아야 보임. 처음 다가가면 안내 문구가 뜬
사자의 서	메인 저울의 답 단서	시험을 풀 때마다 비문 1개가 해독됨 (총 4개). 메인 저울 화면 왼쪽에도 그대로 표시
비석	구역의 이야기와 방향 제시	입구 + A1~A4 총 5개. "!"는 입구·A1에서 먼저 뜨고, 앞 시험을 풀면 다음 비석에 뜨며, 해금 전에는 읽을 수 없음
힌트 버튼 (우제트의 눈)	막혔을 때 단계별 도움	퍼즐 화면 오른쪽 위. 누를 때마다 다음 힌트(서브 3개, 메인 4개), 재사용 대기 45초, 푼 퍼즐에서는 사라짐

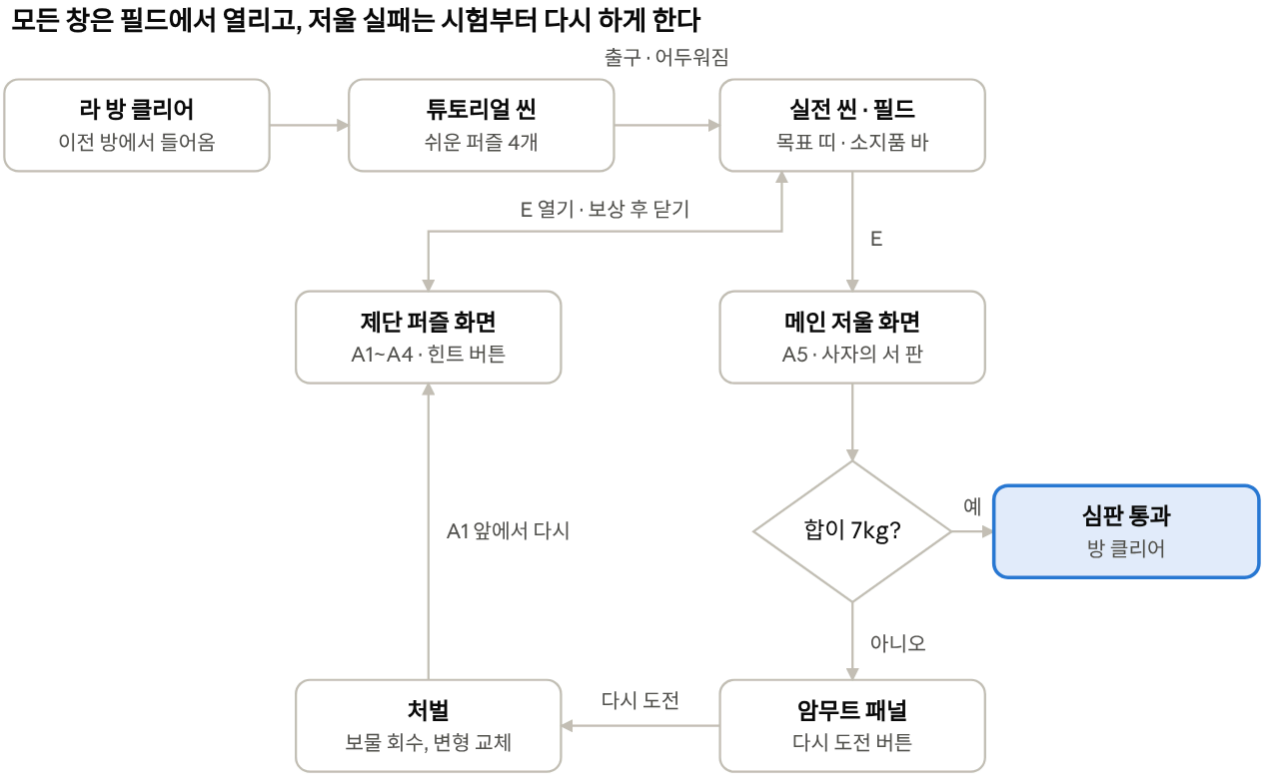
2.7 저장 및 데이터 테이블

파일 저장은 없고, 진행은 플래그(GameManager)와 소지품(ItemInventory)에 플레이 중에만 남습니다. 문구와 수치는 코드 대신 에셋으로 분리해 두었습니다.

데이터	종류	내용
Scroll_Room1~4	ScriptableObject	실전 양피지 4장 (ID, 제목, 조각 5, 글, 단계 수: A1 1 · A2~A4 3)
Scroll_Tut1~4	ScriptableObject	튜토리얼 양피지 4장 (조각 2, 2단계)
Clue_ANUBIS_HALL, A1~A4	ScriptableObject	비석 5개의 제목과 본문
Hint_Anubis_A1~A5	ScriptableObject	퍼즐별 단계 힌트 문구
퍼즐 변형	컴포넌트 배열	서브 퍼즐 4개 × 변형 3종과 변형별 양피지 글
목표 단계	컴포넌트 목록	목표 문구 7개와 완료 조건(아이템 또는 플래그)

3. UI / UX 및 화면 흐름

필드 화면이 중심이고, 제단·비석·양피지·사자의 서는 필드 위에 겹쳐 열리는 창입니다. 타이틀·로비는 프로젝트 공용 화면(MainMenu)을 쓰고, 상점은 없습니다.



화면 흐름 · 튜토리얼에서 클리어까지

양피지 창(H)과 사자의 서(Tab/M)는 어느 화면에서나 위에 겹쳐 열리므로 그림에서는 뺐습니다. 실패 뒤에는 사자의 서 비문이 남아 있어, 서브 퍼즐만 다시 풀면 됩니다.

3.1 인게임 HUD

UI	위치 (1920×1080 기준)	내용	보일 때 / 숨길 때
목표 띠	위 가운데, 980×60	"목표: …" 한 줄 (7단계). 바뀔 때 금색으로 반짝임	퍼즐·대화·비석·연출 중 숨김
알림 토스트	위 가운데, 1200×150	획득, 해금, 처벌 안내 (기본 3초)	새 알림이 오면 교체
상호작용 안내	아래 가운데, 440×64	"E: 제단 조사", "E: 비석 읽기" 등	가까운 대상이 있고 이동 가능할 때만
소지품 바	왼쪽 아래, 칸 88	갖고 있는 보물 아이콘 + 이름 (H, A, C, D, B)	얻으면 톡 커지며 등장, 잃으면 사라짐
사자의 서 버튼	오른쪽 아래	Tab/M과 같은 동작	항상
"!" 말풍선	비석 머리 위 (월드)	아직 안 읽은 비석 표시, 둥실거림	해금 전·읽은 뒤 숨김

3.2 창 (오버레이)

창	열기	내용	닫기
퍼즐 화면	제단에서 E	제목, 퍼즐 조작부, 양피지 힌트 상자(왼쪽), 힌트 버튼(오른쪽 위), 닫기	닫기 버튼, Esc
메인 저울 화면	A5에서 E	사자의 서 판(왼쪽), 저울, 보물 진열대, 심판 레버, 모두 내리기	닫기 (심판 중에는 불가)
양피지 창	조각을 주우면 자동, H	주운 조각만 밝게, 드러난 단계의 글	3초 뒤 자동, H, Esc
비석 화면	비석에서 E	제목, 삽화, 본문	E, Esc
사자의 서	Tab / M	비문 1~4 (해독 전에는 잠김)	Tab / M, 닫기
결과: 성공	메인 저울 통과	"최후의 심판 통과" 문구 + 토스트	닫기
결과: 실패	메인 저울 실패	암무트 패널, 다시 도전 버튼	다시 도전 → 처벌
씬 전환	튜토리얼 출구	검은 화면 + 금색 문구, 1.5초 어두워짐 → 1초 유지 → 1.2초 밝아짐	자동

3.3 화면 순서와 해상도

- 그리는 순서(Sort Order): 목표·안내 45 < 퍼즐 화면 50 < 토스트 55 < 양피지 창 60 < 대화·비석 65 < 씬 전환 1000.
- 모든 캔버스는 Scale With Screen Size, 기준 1920×1080, Match 0.5입니다.
- 위·아래에 붙는 UI는 앵커를 그 가장자리에 고정하고, 퍼즐 화면은 화면 전체로 늘립니다.
- 한글은 TMP 폰트 MonoplexKR-Regular SDF를 씁니다.

4. 부록

4.1 파라미터 테이블

항목	값	조절 위치
깃털 무게	7.0kg (오차 0.01)	Panel_MainScale · AnubisPuzzleManager2D
복수 정답 허용	켜짐	같은 곳 · Accept Any Combination
플레이어 이동 속도	4 유닛/초	Player · PlayerController2D

항목	값	조절 위치
상호작용 범위	1.2m	Player · InteractionSystem
양피지 조각 수	실전 5 · 튜토리얼 2	Scroll_* 에셋
양피지 창 자동 닫힘	3초	Managers · AnubisScrollViewer
양피지 첫 안내 거리	2.5 유닛	조각 · AnubisScrollPiece
힌트 재사용 대기	45초 (문구 6초 표시)	HintButton · PuzzleHintButton
기둥 막힘 높이	그림 아래 25%, 폭 90%	기둥 · PillarOcclusion
씬 전환	어둠 1.5초 · 유지 1초 · 밝아짐 1.2초	Exit_ToAnubis · AnubisSceneExit
토스트 기본 시간	3초 (처벌 안내 5초)	AnubisToast · AnubisJudgmentPenalty

4.2 아이템 및 플래그 ID

ID	종류	의미
ITEM_ANUBIS_HEART	아이템	망자의 심장 H
ITEM_ANUBIS_GOLD_JAR	아이템	황금 단지 A (A1 보상)
ITEM_ANUBIS_CLAY_POT	아이템	흙의 단지 C (A2 보상)
ITEM_ANUBIS_OBSIDIAN	아이템	흑요석 추 D (A3 보상)
ITEM_ANUBIS_BRONZE_BOWL	아이템	청동 그릇 B (A4 보상)
SCROLL_ANUBIS_1~4	아이템	실전 양피지 완성 표시
SCROLL_ANUBIS_TUT_1~4	아이템	튜토리얼 양피지 완성 표시 (나갈 때 회수)
F_CLUE_ANUBIS_HALL_READ	플래그	입구 비석을 읽음 (첫 목표 완료)
F_ANUBIS_MAIN_DONE	플래그	메인 저울 통과
F_ANUBIS_INTRO_PLAYED	플래그	입장 연출을 봄

4.3 스크립트 목록

분류	스크립트	하는 일
진행	AnubisAltarStation, AnubisAltarLock	제단 상호작용, 보상 조건으로 봉인
진행	AnubisZoneGuide, AnubisItemGate, AnubisLockedPassage	구역 조명과 카메라 안내, 석문과 통로
진행	AnubisJudgmentPenalty, AnubisVariantManager	실패 처벌, 변형 교체
퍼즐	SandPuzzleReal, GearPuzzleReal, LeverPuzzleReal, SymbolSquarePuzzleReal	실전 서브 퍼즐 4개
퍼즐	LionSandDecanter, GearPulleyPuzzle, AnubisLeverPuzzle, MaatMagicSquarePuzzle	튜토리얼 퍼즐 4개
퍼즐	AnubisPuzzleManager2D, AnubisUIScalePan, AnubisUIDragItem, AnubisScaleClueBoard	메인 저울
단서	AnubisScrollData, Collection, Piece, Viewer, HintBox	양피지
단서	AnubisNotebookManager, AnubisClueStele, AnubisPuzzleHints, AnubisHintData	사자의 서, 비석, 힌트
UI	AnubisObjectiveGuide, AnubisPromptUI, AnubisToast, AnubisRoomProgress	목표 띠, 안내 문구, 알림, 클리어 플래그
지형·전환	PillarOcclusion, AnubisSceneExit	기둥 뒤 통과, 화면 전환
공용 (라 방)	InventoryHUD, CluePanel, RaIntroCutscene, PuzzleHintButton, RaDialogue	소지품 바, 비석 화면, 입장 연출, 힌트 버튼, 대사창